方案敲定 / 双路正常视频 / 本地离线运行

双摄像头无线中继
方案敲定与完整材料清单

依据项目需求书及仓库 `main@aecf9f1` 整理。本文确定采购方向、网络结构、软件改造范围和验收口径，可作为分工与询价依据。

敲定方案

采购两套带 ESP32-C6 的 ESP32-P4-Function-EV-Board，配套 SC2336 摄像头；两台 GL-MT3000 分别承担 A、B 无线中继。Windows 电脑本地运行现有网页、MQTT、事件服务和 MediaMTX。ESP8266 只负责传感器、按钮与灯控。

必须达到的效果

项目	本次验收目标
两路视频	同时播放；**每路 1280×720、25 fps、连续 H.264**；能辨认现场人员、动作与设备。
码率起点	每路约 2–3 Mbps，按现场清晰度调整；不以低帧率或图片轮播代替。
单路径故障	A 或 B 中继断电、单条回程失效后，设备自行换网；**15 秒内重新出图**。
断公网	局域网、设备供电和本地电脑正常时，双路视频及灯控继续工作。
扩展	编号、视频路径、端口、布局和安装位置预留至四路；四路性能另验。

采购预算结论

全新购入控制 AP 时，材料估算 **1741–2719 元**；加 150–250 元预备费，为 **1891–2969 元**。复用合格 AP 时，含预备费约 **1771–2749 元**。电脑、开发人工与运费不在上述材料合计中。全部价格为规划估算，尚非商家报价。

当前已完成：需求与源码核对、开源资料核验、方案及 BOM 编制、文档编译检查。**尚未完成：**实板视频、双路并发、无线故障切换与稳定性测试；本文没有填入虚构的通过结果。

阅读索引：范围与选型 2 页；拓扑和地址 3–4 页；视频与恢复 5–6 页；采购和接线 7–9 页；仓库与接口改造 10–11 页；开源参考 12 页；实施 13 页；验收 14–15 页；来源 16 页。

01 范围取舍与器件选择

原需求保留什么，更新什么

事项	原需求书	本版处理
图像	至少 1 fps 图片保底，高清多路暂不做	更新为双路 720p25 连续 H.264；删除图片保底验收。
中继	一台单跳中继，人工切换可接受	A、B 两台中继；每条路径仍为单跳，终端自动换 SSID。
恢复	上游恢复后 10 秒内重连	本版以故障发生至新鲜视频恢复 ≤15 秒为主口径；记录各阶段耗时。
终端业务	环境量、告警、灯控及执行回执	保留；用单独 ESP8266 实现，不挤占视频处理。
三维场景	实际路径、离线标记、事件	保留，增加两个独立摄像头节点，路径随证据更新。
实体结构	终端及中继均有打印外壳	两摄像头独立打印壳；中继保留原厂壳、加打印支架。
工期	7 个自然日	作为样机推进表；新增双路编码与切换，须按实测关口推进，不能承诺原工期必达。

ESP8266 为什么不承担视频

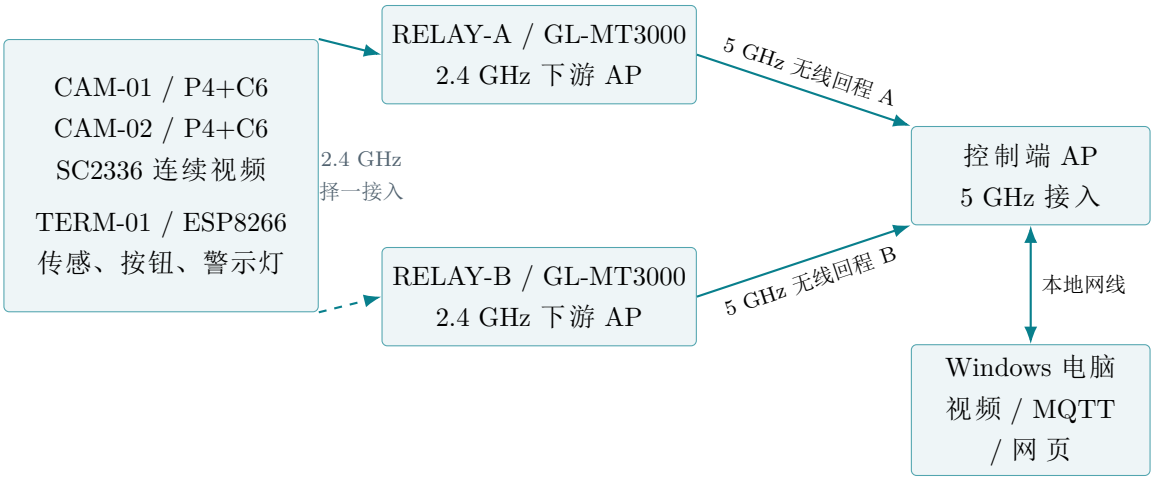
ESP8266 适合低速传感、联网和灯控，缺少本方案所需的摄像头采集与 H.264 硬件编码链路。普通 ESP32-CAM 常用 JPEG/MJPEG，也不列为双路 720p25 的主选。购买两块廉价摄像头板，并不能解决连续高清视频与中继恢复问题。

P4 具备摄像头接口和 H.264 硬件编码能力。官方 RTSP 例程已有 P4 的 H.264 配置；其 SC2336 默认模式是 1920×1080、25 fps。[R3–R5] 本项目需要把实际处理链调整为 1280×720，并在接收端核实，不能只改网页标签。官方编码器性能数据只证明编码环节能力，不能代替无线、双路和浏览器的整体验收。

> **购买的是完整摄像头套装**
> 指定 ESP32-P4-Function-EV-Board、板载 C6、PSRAM、SC2336、匹配的摄像头转接板及 FPC 排线。C6 已在板上，不重复购买独立模块；不要用 OV2640 或任意 MIPI 摄像头替换。板版本须与所选官方例程支持列表核对。

保障边界：至少一条路径仍有足够容量，系统才可能恢复。无线完全隔绝、两条链路同时失效、共用 AP 或电脑故障时，本方案不能继续回传。弱网可测、可恢复，无法保证任意差的信号下仍有正常视频。

02 双无线路径与真实转发



实线示意当前选 A；虚线为可切换的 B。每台终端一次只接入一个 SSID，可以分别选路。图示位置不代表覆盖距离。

路由器设置

1. 控制 AP 开启固定的 5 GHz SSID；优先选当地法规允许的非 DFS 信道，关闭会导致演示期间变动的自动信道功能。
2. A、B 用 5 GHz STA 接入控制 AP；分别启用 2.4 GHz AP，下游 SSID 为 `RELAY_A_24` 和 `RELAY_B_24`。密码预置到终端，选择互不重叠的 2.4 GHz 信道。
3. A、B 使用不同 LAN 网段，并配置 NAT / 路由及应用代理。首台路由器先验证双频 AP+STA 能同时工作，再复制到另一台。
4. 终端不保存控制 AP 的直连凭据。电脑关闭 Wi-Fi、热点、VPN 及其他测试绕行接口，只接控制 AP 的网线。

证明业务确实经过中继

视频经所选中继的 RTSP TCP 代理，传感与灯控经其 MQTT/HTTP 代理；记录中继编号、连接和转发字节。单独验证 A 时暂禁备用 B，停用 A 转发后业务应断开。自动恢复测试再启用 B。这两种测试分开记录，避免把备用路径的成功误判成 A 仍在转发。

共同故障点仍然存在

两条无线回程汇聚到同一个控制 AP 与电脑。它们属于本次演示条件，不属于冗余保障；电脑到 AP 的网线没有跨越任一失效回程。

03 地址、端口和连接方向

设备	规划地址	备注
控制 AP	192.168.50.1/24	无公网也保持局域网与 DHCP 正常。
Windows 电脑	192.168.50.10	固定地址 / 租约；本地服务绑定该网卡。
中继 A	上游 192.168.50.20 下游 192.168.60.1	上游固定租约；下游网段 /24。
中继 B	上游 192.168.50.21 下游 192.168.70.1	上游固定租约；下游网段 /24。
CAM-01	A: 192.168.60.11 B: 192.168.70.11	按其 C6 STA MAC 绑定两份租约。
CAM-02	A: 192.168.60.12 B: 192.168.70.12	身份按设备编号，不能用 IP 代替编号。
TERM-01	A: 192.168.60.20 B: 192.168.70.20	ESP8266 的 MAC 独立绑定。
四路预留	A/B 子网中的.13、.14	对应 CAM-03、CAM-04；不先购买备用板。

通过 NAT 访问下游摄像头

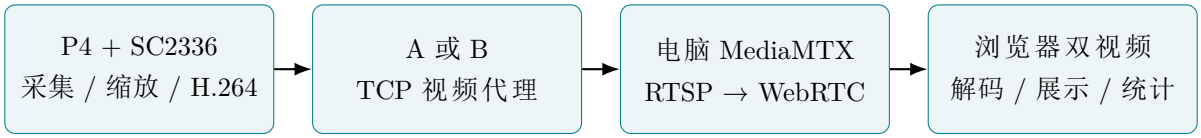
摄像头作为 RTSP 服务端监听 8554。电脑无法仅凭下游私网地址跨过路由器默认防火墙；需要显式设置以下代理。**视频强制 RTSP over TCP interleaved**，使媒体和控制均走同一 TCP 连接，不能照搬为仅转发 RTSP 控制端口而丢弃 RTP/UDP。

入口	实际转发目标
A/B 上游 :8551	该中继下游 CAM-01 的 :8554；:8552 对应 CAM-02。
A/B 上游 :8553/8554	预留 CAM-03/04；防止与路由器其他服务占用冲突。
下游网关 :1883	代理至电脑 192.168.50.10:1883 的现有本地 MQTT。
下游网关 :8787	代理至电脑 :8787；健康探测必须穿透到电脑，不能本地假应答。

防火墙：上游视频入口仅放行电脑.50.10；下游允许终端访问网关控制代理。Windows 放行本地 HTTP 与 MQTT 服务、MediaMTX 的 WebRTC 信令及媒体端口；不向互联网暴露。

稳定地址：MediaMTX 发布 cam01、cam02。CAM-01 接入 A 时，源为 rtsp://192.168.50.20:8551/live；切 B 后改为.50.21 同端口。/live 是拟定路径，须与最终固件实际 URL 对齐。两条源配置分别维护，切一路不重启全部服务。

04 连续视频链路与性能口径



编码与网页播放

从官方 `rtsp_demo` 开始移植，不以仓库现有 JPEG 上传程序作为编码器。配置 H.264、720p、25 fps、每路 2–3 Mbps；优先无 B 帧、浏览器兼容的 profile，GOP 先取 25 帧，实测确认 SPS/PPS 与关键帧可在重连后及时取得。

SC2336 官方示例原生 1080p25；首台实板需要验证支持的裁剪 / 缩放链路及编码输入格式，确保输出流真实为 1280×720。MediaMTX 转换传输协议，通常不转码；若 H.264 编码参数与浏览器不兼容，应修正端侧编码，不能假定 MediaMTX 会自动修好。

浏览器以 WHEP/WebRTC 客户端接入本地流，用 `<video autoplay muted playsInline>` 显示。普通 `video` 标签不能直接播放 RTSP 地址。本次只传视频，关闭例程默认 AAC 音频，避免音轨兼容问题。固定本地 ICE 地址为电脑局域网地址并检查 UDP 端口，不依赖公网 STUN。图片轮询和逐帧写磁盘从主视频路径移除。

带宽需要留多少

两路编码净载荷约 $2 \times (2\text{–}3) = 4\text{–}6$ Mbps，另有传输开销、重传与控制。**建议每条完整无线转发路径先测得至少 20 Mbps 应用层有效吞吐**，这是本项目的容量预检目标，不是路由器标称速率或已测性能。任一路径应能单独承载两摄像头；不能只测两条路径各带一路。

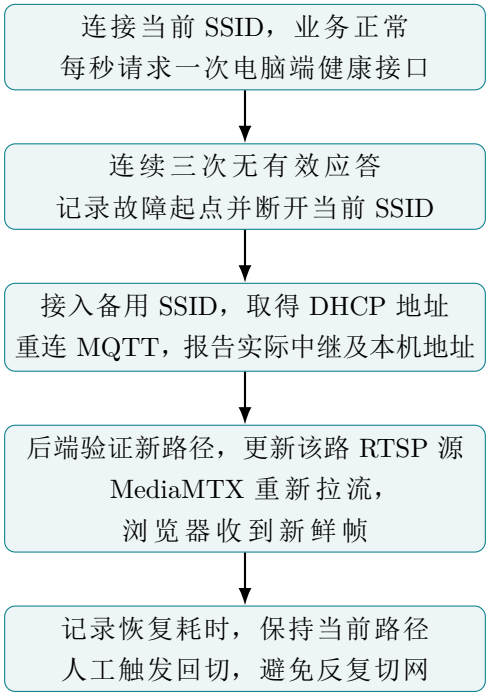
当有效带宽低于两路需求时，先调整部署位置、信道或码率，并重新验清晰度。25 fps 不作为可牺牲项；容量仍不足则判为未通过。扩为四路后的 8–12 Mbps 视频净载荷，需要重新测单路径容量和浏览器并发。

怎样证明是正常视频

观察项	取值办法与限制
实际帧率	用 `getStats()` 的 `framesDecoded` 增量除以时间；每路分别统计 10 秒窗口。编码配置、SDP 或 HTTP 自报帧率不能作验收结果。
分辨率 / 码率	解码统计及 `videoWidth/videoHeight` 交叉核对；接收字节差值计码率，不把链路协商速率当业务速率。
画面新鲜度	`requestVideoFrameCallback` 更新最后展示帧时间。超过 3 秒无新帧即标离线 / 冻结，保留最后时间。
画质与延迟	同时拍摄走动人员、设备标牌及可见计时器；现场记录可辨性。端到端延迟用同画面计时方法，未同步时钟不直接相减。

05 自动切网和故障恢复

终端本地保存 A、B 的 SSID 与凭据；摄像头由 P4/C6 联网程序决定切换，ESP8266 独立运行同类状态机。**故障恢复不依赖电脑经失效链路发出换网命令。**



计时和重试规则

探测以 1 秒周期执行，每次带序号，建议超时小于一个周期，并限制并发；三次失败约需 3 秒。**15 秒总目标从人为故障发生开始，到浏览器恢复新鲜帧结束**，包括探测、关联、DHCP、注册、拉流与等待关键帧，不能从后端收到切换通知才开始计时。

备用也失败时，界面保持离线；终端在 A、B 间受控重试，例如每条失败后等待 3 秒，限制日志与缓存。重连后丢弃过期控制命令；新命令带唯一 ID，防止重复执行。电脑持续记录源更新与解码状态，避免旧连接覆盖新路径。

故障分类决定处理

场景	应有表现
中继断电	Wi-Fi 关联丢失，终端换网；另一摄像头若走正常路径应继续显示。
回程中断、下游仍在	RSSI 可能正常，但电脑健康探测失败，仍应触发换网。
仅公网断开	局域网健康接口可达，不触发无意义切网，业务持续。
仅某路编码 / 拉流异常	对该流告警、重建视频会话；网络健康时不应把编码问题循环误判为换网问题。

06 完整 BOM：主设备与供电

计价规则：人民币，2026-11-07 规划估算；表内均无已确认商家报价。询价需确认板卡版本、配件、含税及运费。区间用于预算，不表示一定可以买到该价。低价未包含摄像头的裸板不能与整套比较。

编号	材料及配置要求	数量	单价/元	小计/元
M01	**ESP32-P4/C6 摄像头套装**：Function-EV-Board，例程支持板版、PSRAM、SC2336、适配板、FPC 全齐	2 套	350–550	700–1100
M02	**GL-MT3000** 双频中继路由器；含原配电源，A、B 各一台	2 台	320–430	640–860
M03	控制端双频 AP/路由器，5 GHz 接入与电脑 LAN 同网；含电源，可优先复用	1 台	120–220	120–220
M04	ESP8266 D1 mini 或 NodeMCU，带 USB 下载接口；锁定具体型号后接线	1 块	15–25	15–25
M05	摄像头独立稳压 USB 电源；按板手册 / 商家确认，预算按 5V、≥2A 等级，不误接高压	2 个	20–35	40–70
M06	摄像头 USB 数据线，接口匹配、支持下载，不能用仅充电线	2 根	8–15	16–30
M07	ESP8266 独立 5V USB 电源，建议 ≥1A，确认警示灯总电流	1 个	10–18	10–18
M08	ESP8266 USB 数据线，Micro-USB/Type-C 与实际板卡匹配	1 根	5–10	5–10
	本页小计（新购控制 AP）			**1546–2333**

避免重复买和漏买

- P4 套装已含 C6，不另列无线模块。板载 USB 下载可用时不强制购买 USB-TTL；如商家不含适配板或排线，必须补齐并重新核价。
- GL-MT3000 使用 **5V/3A** Type-C 供电，使用随附适配器及原配线；不使用预算中摄像头的 5V/2A 电源替代。[R6]
- 控制 AP 的电源按其具体型号配齐；本表假定包含。电脑已有网口可直接接线，没有网口则另列 USB 千兆网卡，估算增购 45–80 元并重新核预算。
- M05/M06 若套装已附且规格合格，扣除重复采购；不得据此直接扣掉整套供电成本。建议询价单分别列含与不含配件价格。

采购顺序

先买一套 P4 摄像头做首台验证；路由器可先用一台验证代理。确认 720p25 编码、网页播放和实际 Wi-Fi 吞吐后，再下第二套同版本订单。最终完整系统仍需表中两套摄像头及两台中继。

07 外围材料、预算合计与扩展

编号	材料及规格	数量	单价/元	小计/元
A01	DHT22 模块，3.3V 工作，DATA 上拉至 3.3V	1 个	15–25	15–25
A02	常开按钮、状态 LED、220 Ω 限流及备用电阻包	1 套	8–15	8–15
A03	5V 低功耗警示灯，采购时填写额定电流	1 个	10–20	10–20
A04	3.3V 逻辑可可靠驱动的 MOSFET 模块，带栅极下拉；若无须补电阻	1 个	8–18	8–18
A05	端子、杜邦线、合适线径电源线、热缩管	1 批	20–40	20–40
A06	铜柱、螺丝、扎带、绝缘垫与防松固定件	1 批	10–20	10–20
A07	必要散热件及去耦 / 储能电容；按装壳温升决定	1 批	10–25	10–25
A08	摄像头独立打印外壳，含耗材与普通打印费用估算	2 套	20–40	40–80
A09	中继打印支架，保留原厂壳及散热孔	2 套	10–20	20–40
A10	ESP8266 小控制盒，固定传感器、按钮与接线	1 套	10–20	10–20
A11	Cat5e/Cat6 成品网线，电脑连接控制 AP，另备一根	2 根	8–15	16–30
A12	设备编号、接口和电源标签	1 批	3–8	3–8
A13	8 位合格插排，预留后续两路供电，可复用	1 个	25–45	25–45
	本页小计			**195–386**

预算项目	复用合格 AP	新购控制 AP
主设备与供电	1426–2113	1546–2333
外围材料与装配	195–386	195–386
材料合计	**1621–2499**	**1741–2719**
单列预备费（不当作已花费）	150–250	150–250
计划资金	**1771–2749**	**1891–2969**

插排若已具备可扣 25–45 元。不含电脑、开发人工、运费及工具；1500 元下限目前不能保证。若全购靠近估算上限，3000 元余量仅 31 元，应先合并运费并取得实价；超预算须重新核价，不能漏删必要配件。

增加到四路时再买

新增两套同版本 P4 摄像头 700–1100 元、电源 40–70 元、数据线 16–30 元、外壳 40–80 元及线材 / 固定件 10–30 元，增购估算 **806–1310 元**。不含可能的 AP、电脑或供电升级；四路单路径承载能力通过后再扩容。

08 供电接线、安装与下单核对

支路	接线与检查
CAM-01 / CAM-02	各用独立 USB 电源接板卡指定供电口。镜头转接板和 FPC 断电插拔，核对接触面方向、锁扣和脚距。
RELAY-A / B	各自原配 5V/3A 供电，不经 ESP8266 或摄像头板转接取电。掉电测试只拔被测中继电源。
ESP8266 控制盒	5V USB 接开发板；DHT22 从板上 3V3 取电。5V 警示灯通过 MOSFET 开关供电，按额定电流核算支路容量。
共地与负载	ESP8266、MOSFET、警示灯电源共地；无线独立摄像头不要求拉信号地线。感性灯具或继电器线圈另配保护，优先选低功耗 LED 灯。

ESP8266 建议引脚表（选定板型后复核丝印）

功能	建议引脚	接法
DHT22 DATA	D2 / GPIO4	模块 VCC=3.3V；上拉不接 5V，采样周期 ≥2 秒。
告警按钮	D6 / GPIO12	常开按钮接 GND，输入内部上拉，软件消抖。
警示灯控制	D5 / GPIO14	接 3.3V 兼容 MOSFET 输入；灯正极接 5V，负极按模块接输出。
普通状态 LED	可与灯控同逻辑显示	独立 LED 串 220Ω 电阻；确认模块输入电流，禁止 GPIO 直接驱动 5V 警示灯。

注意：D1 mini 的 D 编号不等于 GPIO 编号；避开 GPIO0/2/15 启动绑带功能。仓库 ESP32 的 GPIO25/26/27 不能照搬。心跳独立按 1 秒更新，不因 DHT22 的 2 秒采样阻塞网络。

下单前逐项核对

1. 商家给出板卡完整型号、版本、内存、SC2336 型号、适配板与 FPC 照片，确认能运行所选官方 P4 例程；两套型号一致。
2. 所有电源、数据线、镜头、支架和打印费用是否包含；路由器是否随附 5V/3A 原配供电；控制 AP 能否离线工作。
3. MOSFET 的导通条件按 3.3V 实测或资料确认；填写警示灯额定电流，不能只看模块宣传的最大安培数。
4. 壳体给镜头、无线天线和散热留空间；固定后检查镜头无遮挡、排线不过折、接线有应力释放。预留另两处安装及插座位置，不让薄线串供多台。

09 现有仓库能复用哪些内容

审阅基线为 `aecf9f1a88a68d898c69ec67cb9b9a0629918f6a`，提交主题为 `feat: deliver relay twin platform`。[R2] 现有 React、Three.js、Express、WebSocket、Aedes MQTT 与 SQLite 可以保留。这里只核对源码，没有重新执行仓库构建或硬件测试。

位置与证据	对本方案的影响 / 改造
`firmware/esp32-camera/src/main.cpp`，24/38/61 行	`FRAME_INTERVAL_MS=1000`，VGA 注释为 `stableat1FPS`，自报 `x-frame-rate:1`。这是逐张 JPEG 上传，须用 P4 H.264 固件替换主视频路径。
`src/types.ts`，64–85 行 `server/state.ts`，114 行	单个 `CameraState` 和 `camera` 槽；新帧会覆盖同一状态。增加按设备编号索引的多路状态，保留旧字段过渡。
`server/http.ts`，49–71 行	JPEG 写最新图片到磁盘，并读取客户端自报 fps。视频改走 MediaMTX；HTTP 只保留业务、健康与可选截图接口。
`src/App.tsx`，32–44 行	单个 `img` 画面，存在模拟 SVG 和 LIVE 标记。新增双路 WebRTC 播放器，真实断流时显示离线。
`src/TwinScene.tsx`	依赖固定 TERM-01、RELAY-01、CONTROL-01 路径。改为 CAM-01/02、RELAY-A/B 及各自真实连接。
`device-agents/relay-agent.mjs`	已有 MQTT/HTTP 代理思路；编号需可配置，补 RTSP TCP 转发与路径证明。TCP `data` 次数只能算数据块，不能当无线包数。

集成时保留的业务

保留唯一命令 ID、灯控执行回执、事件记录与回放框架；MQTT 收到消息不等于灯已动作。ESP8266 需新增适配固件，移植消息格式、超时、去重和 ACK，不能直接编译仓库 ESP32 引脚配置来用。

路由器部署需验证 Node 版本、内存与依赖。当前代理脚本导入 `mqtt`，**仅安装 Node 不会自动安装该包**；必须预装离线依赖，或将纯 TCP 转发改为轻量原生代理。保持转发行为和指标口径一致，不为视频在路由器上新增解码 / 转码。

本文件规定改造，不声称已完成
本次交付为方案 PDF 和可编辑 TeX；没有修改、提交或推送合作仓库。现有 README、文档中的单摄像头 / 1 fps 表述，需要在后续实现时同步更新。

10 多路接口、网页和三维联动

按摄像头保存状态

新增 `cameras[]`，每一路包含下列字段；旧 `camera` 临时映射 CAM-01，待旧页面迁移后移除。任何一条状态更新都不能重置另一条的播放会话。

字段建议	来源与用途
`nodeId`, `streamPath`, `playUrl`	稳定编号、`cam01/cam02` 及本地播放入口，预留 cam03/04。
`status`, `lastFrameAt`	根据浏览器新帧与服务端状态判断；标明时间来源。状态含连接中、实时、冻结、离线。
`actualFps`, `width`, `height`, `bitrate`	来自接收 / 解码统计，缺失用 null；不把配置值复制成实测值。
`activeRelay`, `localIp`, `routeEvidenceAt`	终端上报接入信息，并与对应中继连接 / 转发日志交叉核对。证据过期时标未知。
`sourceMode`, `reconnectMs`, `testId`	区分真实 / 模拟，关联故障轮次、恢复耗时；模拟模式要明显提示。

页面调整

- 默认双画面并排，显示各自编号、实际帧率、分辨率、当前中继及最后帧时间；支持放大单路，四路时 2×2 布局。双路性能验收期间两路均保持解码播放。
- 正常 LIVE 依赖新帧持续到达。超过 3 秒无新帧撤下 LIVE 并覆盖冻结 / 离线提示；可保留带时间的最后帧，禁止悄悄替换为模拟画面。
- Three.js 为两摄像头分别画到 A/B 的实际路径；终端关联、源配置和转发证据一致后才亮起。路径不明时显示未知，不用全局健康状态代替各路状态。
- 指标面板分清：探测包 RTT/丢包、应用字节吞吐、TCP 数据块、解码掉帧。`framesDropped` 是接收端指标，不能直接称为摄像头采集丢包率。

控制与事件

继续使用仓库 MQTT 接口，命令包含 `commandId`、目标、动作与过期时间。ESP8266 执行后回传相同 ID 的结果，超时 / 失败显示原因，重复 ID 不重复动作。切网后先丢弃过期命令再恢复订阅。

后端记录故障发生、探测失败、备用关联、设备注册、视频源变化、首次恢复新帧、灯控 ACK 等事件。恢复时间由同一测试时钟或有明确对齐的录像统计；软件事件可作辅助，不能用未同步设备的时间戳冒充端到端耗时。**本地部署：**网页资源、字体、Node 依赖、MediaMTX、固件和路由器配置离线备齐。版本匹配的 MediaMTX 配置将 WebRTC 信令与媒体地址显式指向本地网卡；控制 API 如需启用，仅绑定本机，由后端改源，不给浏览器开放管理权限。

11 可借鉴的开源项目与版本

项目	本项目用途、核验版本与许可证
Espressif **esp-webrtc-solution** `solutions/rtsp_demo`	P4 采集、H.264 与 RTSP 起点；核验提交 `dc3ab9281379`。P4 默认配置为 1080p25，采用 TCP RTSP，需改造至真实 720p25。例程源文件标注 CC0 / 公共领域；组件存在不同许可证，不能把整个仓库统称 MIT。
Espressif **esp_h264**	P4 硬件 H.264 编码；组件页面核验版本 **1.5.0**，源码参考 `08a0b6588fa0`。组件 LICENSE 为 Apache-2.0；依赖另核。性能表不等于双路无线实测。
Espressif **esp-hosted-mcu**	P4 通过 C6 联网，沿用官方例程选择的 MCU 侧托管方案；核验提交 `9effd51fbc13`，Apache-2.0。旧 `esp-hosted` 总入口区分 Linux 与 MCU，不能照搬 Linux 驱动说明。
MediaMTX bluenviron	Windows 本地 RTSP 拉流、WebRTC 发布及多路径管理；核验提交 `ef25331963fb`，MIT。API / 配置字段以所选构建版本为准，离线保存其二进制与对应配置。
现有合作仓库	复用 React/Three.js/Node、MQTT、事件体系；`aecf9f1a88a6`。本次未确认根级通用许可证，按团队授权使用，不擅自标为 MIT 或对外再授权。

许可证需要分层看

`esp-webrtc-solution/components/av_render/LICENSE` 为 Espressif Modified MIT，含“仅与 Espressif Systems 产品结合使用”的限制。其他组件、音视频库与预编译依赖须分别保留声明；例程文件的 CC0 不覆盖全部依赖。[R9]

ESP-IDF、ESP-Hosted MCU 与组件版本不能从本页各取“最新”任意拼装。第一次成功构建后，提交依赖锁文件、子模块提交、板卡版本、工具链和烧录参数；上述提交用于本次资料核验，不表示它们已经组成一个通过编译和硬件测试的版本组合。

下载与复用方式

项目链接见第 16 页。先复现官方 P4 RTSP 例程，再加入自动切网与状态上报。MediaMTX 以独立本地服务运行，保留稳定的流名称，网页只负责 WebRTC 播放与统计。移交时附上实际使用版本、哈希、许可证与离线包，避免演示当天依赖下载。

能够借鉴的部分已经存在

官方已有 P4 H.264 RTSP 链路，MediaMTX 已支持 RTSP/WebRTC。仍需开发的工作集中在 720p25 实机调通、双中继自动恢复、当前网页多路化与真实指标采集。

12 实施顺序与停止条件

阶段	要做的事	进入下一阶段的条件
1. 首台验证	核对 P4 板版、摄像头及 C6；复现官方 RTSP；调整 720p25，接本地 MediaMTX 与浏览器。	接收端实测真实分辨率和 25 fps，现场动作清楚；保留日志与录像。未过不批量买第二套。
2. 单路径	一台 GL-MT3000 建 2.4/5 GHz 双频转发；放通视频代理、MQTT/HTTP；测完整路径吞吐。	无线业务真实过中继；目标 ≥20 Mbps 容量预检；断代理能使业务中断。
3. 两路并发	加第二套同版本摄像头，拆分状态和播放器；加入 ESP8266 灯控。	同一中继独自承载两路 720p25；双路播放、探测与 10 次灯控同时通过。
4. 备用路径	配 B 网段和租约；两路均通过 B 独立运行，再实现终端自主切换及逐路改源。	A/B 任一单故障，故障发生至新帧恢复 ≤15 秒；无命令绕过失效链路。
5. 装配验收	冻结壳体、标签、电源；完成离线包、1 小时稳定与异常测试。	第 14–15 页逐项填写原始结果；未通过项有原因与修复复测。

七天样机安排（需有器件和并行分工）

第 1 天完成首台视频和一条转发路径；第 2–3 天做双路、灯控与接口迁移，并送印外壳；第 4–5 天实现备用路径、三维节点和事件联动；第 6 天装壳、断公网和稳定性测试；第 7 天修复并完成三轮演示。首台验证不通过时，应调整实现或工期，不能在验收当天降成图片或低帧率。

建议分工：硬件 / 固件人员负责 P4、ESP8266 和路由器；前端 / 后端人员负责多流状态、WebRTC、指标和三维路径；两人共同做故障测试与录像。装壳前测量实际板孔和温升，不仅依据商品图画壳。

后续实现应交付的文件

- P4 与 ESP8266 源码、固件、板卡说明；A/B/AP 配置备份、IP 表和端口规则。
- 网页及后端源码、MediaMTX 版本与配置；Windows 启停脚本和离线依赖；程序上电自启说明。
- 外壳可编辑源文件、STEP/STL、打印方向及参数；完整接线图、实际 BOM 发票 / 报价。
- 每轮原始探测与视频统计、故障时间记录、稳定性日志、实物演示录像及最终验收表。

本次方案交付为本文 PDF、可编辑 TeX、输入需求副本和资料 / 检查记录。上面的软硬件工程交付清单属于后续实施工作。

13 双路视频与业务验收表

统一前提：同一电脑和浏览器、两路均可见并持续解码、两路分别计数；记录板卡 / 固件、场地、距离、障碍、SSID、码率、测试编号。以下均为验收目标，当前全部待实测。

号	测试项	操作与通过条件	结果
T01	真实连续视频	两路拍摄不同现场动作，确认非预录、非图片轮询；各自解码尺寸 1280×720。	待实测
T02	双路 25 fps	两路同时运行 60 秒；每路各 10 秒窗口平均解码帧率 ≥24.5 fps，按 25fps 采样容差记录，不允许持续降至 20/15fps；同时检查固件输出目标为 25。	待实测
T03	清晰度	用固定距离与照明拍摄走动人员、手部动作、设备标牌；验收双方能辨认，记录样片、曝光及码率。只靠分辨率数字不判通过。	待实测
T04	单路径容量	A、B 各自单独承载两路；应用有效吞吐预检目标 ≥20 Mbps，实际双路仍须满足 T01–03。不能用 Wi-Fi 协商速率填写。	待实测
T05	灯控并发	双视频开启，发送 10 次开 / 关；每条唯一 ID，终端执行并返回 ACK，单次 3 秒超时；对照实物动作。	待实测
T06	小数据质量	128 字节探测，每秒 10 包，双视频开启；60 秒统计 RTT P95 ≤200ms，超时丢失率 ≤1%；分列重复与乱序。	待实测
T07	断公网	拔控制 AP 外网，不断局域网；双画面、传感和灯控保持运行，刷新网页也能加载本地资源。	待实测
T08	单摄像头离线	断 CAM-01 电；该路 3 秒无新帧后撤 LIVE、标离线，CAM-02 继续播放，路径独立变化。	待实测
T09	一小时稳定	连续 60 分钟双路播放及周期灯控，无需重启；统计每路帧率、卡顿、断流、内存与温升。中途计划故障另打标。	待实测

T02 的 24.5 阈值只给 25fps 测量计数留容差，不表示可将编码设为 24fps；若单个窗口异常，保留原值并查明，禁止只挑最好窗口。

必须保存的原始数据

每秒保存 `framesDecoded`、接收字节、丢弃帧、尺寸及最后展示帧时间；探测包保存序号、发送和应答时刻、超时。RTT 用同端单调时钟计算。软件自报目标帧率、截屏与录屏自身帧率均不能代替每路接收统计。

14 故障恢复、演示与签收

号	测试项	操作与通过条件	结果
F01	A 回程故障	保留 A 下游 Wi-Fi，切断其 5GHz 上联；终端根据电脑端探测失败自动换 B，两路各自恢复新帧 ≤15 秒。	待实测
F02	A 断电	两路先走 A；拔 A 电源，自动接 B 并恢复；记录各路恢复时长和控制中断。	待实测
F03	B 对称故障	两路先走 B，分别测试 B 回程失效及断电，确认 A 可独立承担两路。	待实测
F04	稳定与人工回切	A 恢复后不自动来回跳；人工触发回切后更新路径和事件。至少三次故障恢复，保留全部轮次。	待实测
F05	真实中继证明	禁用备用路径，停止所选中继业务代理，业务应中断；恢复转发后恢复。此项不拿自动切换来替代。	待实测
F06	场地覆盖收益	如需证明遮挡收益：同位置直连/中继各 60 秒，同负载比较；原目标直连丢失 ≥20% 或不可达，中继 ≤1%。受控断链只证明恢复逻辑，不能证明覆盖收益。	待实测

三分钟实物演示脚本

1. 0:00–0:35 展示双路现场动作、实测帧率与摄像头编号，点选三维节点，说明当前走 A。
2. 0:35–1:05 按实体告警按钮，网页定位 TERM-01；网页开灯，实物警示灯亮起并收到执行 ACK。
3. 1:05–1:50 切断 A 的无线回程；画面短暂停顿并显示恢复中，终端自行接 B，展示每路恢复秒数及新路径证据。
4. 1:50–2:25 恢复 A 电源 / 上联，保持 B 不自动回切；按需人工回切一次，说明这次是人工操作。
5. 2:25–3:00 拔公网，刷新本地网页，继续查看双路及灯控；展示事件与本轮实测记录。

本阶段签收结论

本文件只冻结实现方向与采购清单。硬件到位后逐项填写实际值、原始日志路径、通过 / 未通过和复测日期。所有必测项通过，才可宣称双路 720p25 与 15 秒恢复已经实现。

记录栏：测试人_____ 日期_____ 固件/版本_____

未通过及整改：_____

15 来源与复核入口

核验日期：2026-11-07。仓库与开源资料按下列提交 / 版本审阅；本地资料快照及清单保存在 buffer/sources/。产品页用于规格核对，不作为采购报价。

[R1] 用户需求与后续冻结要求

本地原始文件为《数据通信中继与三维联动平台需求书》，副本随本文保存。双路 720p25、P4/C6、双中继、预算及 15 秒目标按本次确认更新。

[R2] 合作仓库；审阅提交 aecf9f1a88a68d898c69ec67cb9b9a0629918f6a

https://github.com/ErenYeager-LJS/Wireless-Commnication/tree/aecf9f1a88a68d898c69ec67cb9b9a0629918f6a

[R3] ESP32-P4-Function-EV-Board 官方用户指南

https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32p4/esp32-p4-function-ev-board/user_guide.html

[R4] Espressif RTSP 例程；提交 dc3ab928137916d7b214a9a8ffe52e0e81794471

https://github.com/espressif/esp-webrtc-solution/tree/dc3ab928137916d7b214a9a8ffe52e0e81794471/solutions/rtsp_demo

核对文件：main/settings.h、main/rtsp.c、sdkconfig.defaults.esp32p4。SDP / 配置自报帧率不直接作实测依据。

[R5] esp_h264 官方组件 1.5.0；源码许可证 Apache-2.0

https://components.espressif.com/components/espressif/esp_h264/versions/1.5.0/readme

[R6] GL-MT3000 官方规格与使用指南

https://www.gl-inet.com/products/gl-mt3000/

https://docs.gl-inet.com/router/en/4/user_guide/gl-mt3000/

供电按 5V/3A 配齐；规格页在本次资料保存重试时返回限流，未留完整快照；使用指南已保存。下单再核对设备铭牌、适配器与当前版本。

[R7] MediaMTX；提交 ef25331963fb31e3db368e191c573f60d26b1a73；MIT

https://github.com/bluenviron/mediamtx/tree/ef25331963fb31e3db368e191c573f60d26b1a73

核对 README.md、mediamtx.yml、LICENSE；实际实施选定匹配的 Windows 构建，不假定所有版本配置字段相同。

[R8] ESP-Hosted MCU；提交 9effd51fbc133e06aa4ff042c46d4f71483b13b0；Apache-2.0

https://github.com/espressif/esp-hosted-mcu/tree/9effd51fbc133e06aa4ff042c46d4f71483b13b0

总入口 https://github.com/espressif/esp-hosted 已区分 MCU 与 Linux 路线。

[R9] WebRTC 组件许可证示例；Espressif Modified MIT

https://github.com/espressif/esp-webrtc-solution/blob/dc3ab928137916d7b214a9a8ffe52e0e81794471/components/av_render/LICENSE

文档复现：XeLaTeX；从 buffer/compile 编译本 TeX 两次，jobname=wireless_plan。所有编译、提取与页面检查文件留在本结果目录的 buffer 中。本文不包含已执行的硬件性能报告。